

Devoir Libre N04

(A rendre le lundi 15 décembre 2014)

Exercice 1. : (Séries de Dirichlet)

On appelle *série de Dirichlet* une série de fonctions de terme général de la forme :

$$u_n(s) = \frac{a_n}{n^s}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

où s est une variable complexe (qui va être réelle dans notre exercice) et $(a_n)_n$ une suite de nombres complexes.

On note $R_c = \inf \left\{ s \in \mathbb{R} / \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s} \text{ converge} \right\}$

1) Montrer que :

- (i) Si $R_c = -\infty$, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s}$ converge pour tout $s \in \mathbb{R}$;
- (ii) Si $R_c = +\infty$, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s}$ ne converge pour aucun $s \in \mathbb{R}$;
- (iii) Si $R_c \in \mathbb{R}$, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s}$ converge pour tout $s \in]-\infty, R_c[$.

2) On appelle *série produit de Dirichlet* de deux séries de terme général u_n et v_n , la série de terme général w_n où $w_n = \sum_{jk=n} u_j v_k$.

Montrer que le produit de Dirichlet de deux séries de Dirichlet convergentes, l'une au moins étant absolument convergente, est une série de Dirichlet convergente dont la somme est le produit des sommes des deux premières.

Exercice 2. :

Soit k un entier tel que $k \geq 2$ et $\varphi : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ la fonction indicatrice d'Euler.

Déterminer le rayon de convergence des deux séries entières suivantes :

$$\text{a) } \sum_{n \geq 0} C_{kn}^n z^n \quad ; \quad \text{b) } \sum_{n \geq 1} \frac{\varphi(n)}{n} z^n$$

Exercice 3. :

Soit f une fonction à valeurs réelles définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur l'intervalle $] -r, r[$ où $r > 0$. Montrer que s'il existe un réel $M > 0$ tel que, pour tout $x \in] -r, r[$ et pour tout $k \in \mathbb{N}$, $|f^{(k)}(x)| < M$, alors f est développable en série entière au voisinage de 0.